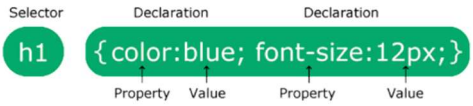
DAW 3 – CSS

QUÉ ES CSS



- CSS (Cascading Style Sheets) describe **cómo** se deben **mostrar** los **elementos HTML** de una página web.
  - Se introdujo en **HTML 4.0** y fue propuesto por W3C para **separar contenidos y formato** de una web.
- Una REGLA DE ESTILO sigue la siguiente estructura selector {propiedad: valor [; propiedad: valor; …]}:
  - El **selector** → determina qué elementos serán afectados.
  - La **declaración** → uno o más pares propiedad/valor separados por ;.

CÓMO AÑADIR CSS A UNA PÁGINA

- **Estilo en línea** → se usa el atributo style de un elemento.

```
<html>
        <head>
                <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p style="color: red;">
                        Esta es la página web de la asignatura</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura

Aquí encontraras todo el material …

- **Hoja interna** → se usa el atributo style del elemento head.

```
<html>
        <head>
                <title>Desarrollo de Aplicaciones Web</title>
                <style>
                        h1 {
                                font-family:        sans-serif;
                        }
                        p {
                                color:      red;
                        }
                </style>
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura …

Aquí encontraras todo el material …

- **Hoja externa** → se definen como un link al archivo . css externo en la sección head.

```
<html>
        <head>
                < title>Desarrollo de Aplicaciones Web </title>
                <link rel="stylesheet" href="hoja.css" />
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura …

Aquí encontraras todo el material …

```
h1 {
        font-family:        sans-serif;
}

p {
        color:      red;
}
```

- **Hoja externa desde CSS.**

```
<html>
        <head>
                < title>Desarrollo de Aplicaciones Web </title>
                <link rel="stylesheet" href="hoja.css" />
        </head>

        <body>
                <h1>Bienvenidos a la página web de DAW</h1>
                <p>Esta es la página web de la asignatura …</p>
                <p>Aquí encontraras todo el material …</p>
        </body>
</html>
```

Bienvenidos a la página web de DAW

Esta es la página web de la asignatura …

Aquí encontraras todo el material …

```
@import "hoja1.cs
@import url("hoja3.css");

h1 {
        font-family: sans-serif;
}
```

- CSS permite definir diferentes hojas de estilo :
  - Dependiendo del **dispositivo** con que se vayan a abrir → <link rel = "stylesheet" media = "**tipo_de_dispositivo**" href = "hoja. css"/>.
    - ↳ screen, print, handheld, etc.
  - Asociadas a **estilos de sitio** → <link rel="stylesheet" **href="sitio.css"**/>.
  - Asociadas a **estilos de página** → <link rel = "stylesheet" **href** = "**pagina. css**"/>.
    - En Firefox → <link rel = "**alternate** stylesheet" href = "hoja. css" **title** = "**nombre**"/>.

PRECEDENCIA DE ESTILOS

- En CSS existen **3 capas principales de estilo** que crean una cascada de precedencias:
  Navegador → Usuario → Autor → Autor + ! important → Usuario + ! important → Navegador + ! important
  - Estilos de **navegador** (user-agent) → los propios del navegador usado.
  - Estilos del **usuario final** → los seleccionados por el usuario en el navegador.
  - Estilos del **autor** → los introducidos por el autor vía CSS.
  - Los **estilos introducidos por el autor** entran en cascada en una nueva hoja de estilo "virtual" siguiendo la siguiente precedencia:
    1. Estilo **en línea**.
    2. Hojas **internas** o **externas**. En caso de que haya dos selectores iguales, esta regla se ve afectada por las siguientes variaciones:
       - 2.1. **De especificidad** → la regla más específica tiene precedencia (primero más identificadores, luego más clases y por último más etiquetas).
       - 2.2. **De última regla** → la regla que haya entrado más tarde tiene precedencia.

```
a {
    color: green !important;
}
```

- **Todas las propiedades** de CSS pueden tener los siguientes **valores especiales** para cambiar las reglas de precedencia:
  - initial → valor por **defecto** de la propiedad.
  - auto → valor **calculado** por el **navegador**.
  - inherit → valor **heredado** del elemento **padre**.

Unidades de medida:
- % → unidad relativa al tamaño del contenedor padre.
- vw/vh → unidad relativa al 1% del ancho/alto del viewport.
- em/rem → unidad relativa al tamaño de fuente del padre/elemento raíz (<html>).
- fit-content → exactamente el tamaño del contenido.
- cm, mm, px, …

- Los **comentarios** se escriben de la siguiente manera: /∗ comentario ∗/.
  - Son **multilínea**.
  - Se pueden insertar **en medio** de una línea.

SELECTORES

- Los SELECTORES CSS se usan para encontrar (o seleccionar) elementos HTML a los que se les quiere añadir estilos.

CSS permite diferentes formas de realizar la selección:

Selector	Regla	Ejemplo de elemento afectado
Universal	$*\{\}$	
Agrupación	h1, h2, h3 { }	<h1>, <h2>, <h3>
Por etiqueta	h1 { }	<h1>
Por clase	.header { }	
Por identificador	#principal { }	

Categoría	Herencia automática
Tipografía	Sí
Color del texto	Sí
Listas	Sí
Tablas	Sí
Layout (margins, padding...)	No
Fondo (background-*)	No
Dimensiones	No
Bordes	No

- id → no admite combinaciones dentro del mismo documento.
- class → permite combinaciones <etiqueta clase=clase1 clase_2> etiqueta.clase1.clase2 {...}

PSEUDOCLASES Y PSEUDOELEMENTOS

- Una PSEUDOCLASE CSS es una palabra que se puede añadir a un selector para definir un estilo para un **estado específico** de un elemento.
  selector:nombre_pseudo_clase.
  - **Interactivas** → :link (link no visitado), :visited (link visitado), :active (link al hacer click), :hover (pasar el ratón), :focus (señalar con el teclado).
  - **Estructurales** → :first-child, :last-child, :nth-child(n), :lang()
- Un PSEUDOELEMENTO CSS es una palabra que se puede añadir a un selector para definir un estilo para una **parte específica** de un elemento.
  selector::nombre_pseudo_elemento.
  - De **texto** → ::first-line, ::first-letter.
  - De **contenido** → ::before, ::after, ::marker, ::selection, ::backdrop.

HERENCIA

- Las reglas se pueden aplicar en base a los nodos padre y hermanos mediante el uso de COMBINADORES.

Combinador	Regla	Ejemplo de elemento afectado
Descendiente de	div a { }	**<a>**
Hijo directo de	div > a { }	**<a>**
Hermano adyacente por la derecha de	div + a { }	<a> **<a>**<a>
Hermano por la derecha	div ~ a{ }	<a> **<a>**

MODELO DE CAJA

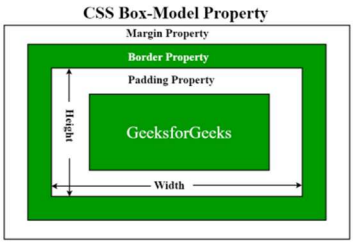
- Todos los elementos HTML siguen el denominado MODELO DE CAJA para calcular el tamaño que ocupan en la pantalla. Cada caja tiene 4 partes:
  - **Contenido** → contenido de la caja (donde aparecen el texto e imágenes).
  - **Padding** → área transparente alrededor del contenido.
  - **Border** → bordes que rodean el padding y contenido.
  - **Margin** → área transparente alrededor del borde.
  - **Outline** → línea dibujada alrededor del elemento por fuera de los bordes.

TAMAÑO DE LAS CAJAS

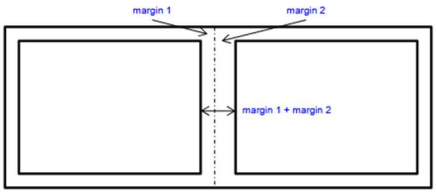
- El **ancho total** de un elemento es width = width + left padding + right padding + left border + right border
- El **alto total** de un elemento es height = height + top padding + bottom padding + top border + bottom border.

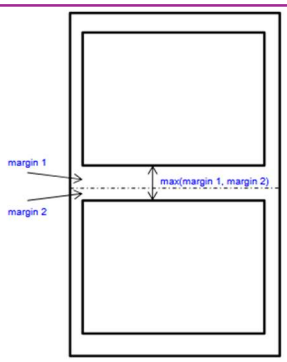
↳ El **margen** también **afecta** al tamaño total que ocupa un elemento, pero **no se incluye** en el tamaño de la caja.

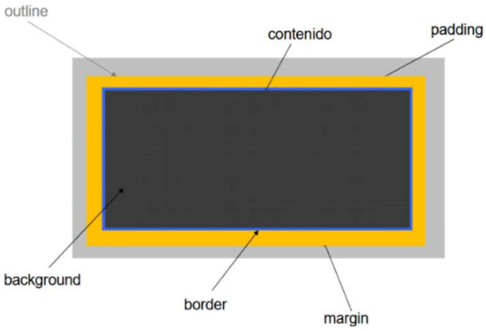
- La propiedad box-sizing regula **cómo se calcula el tamaño total** del elemento.
  - content-box → **border** y **padding no entran** en las cuentas de ancho y alto.
  - border-box → **border** y **padding entran** en las cuentas de ancho y alto.



- Las **propiedades** resumen de **lados** (bordes, padding, outline, etc.) pueden usarse:
  - Con **1** valor → se aplicará a todos los lados.
  - Con **2** valores → se aplicarán a los lados horizontales y verticales, respectivamente.
  - Con **3** valores → se aplicarán a los lados superior, derecho, inferior e izquierdo, respectivamente.







- display → especifica la forma en que un elemento es **renderizado** por parte del navegador.
  - none → **elimina** elemento a visualizar, **incluido** el **espacio** que ocupa.
  - inline → transforma elemento de **bloque** en elemento de **línea**.
  - block → transforma elemento de **línea** en elemento de **bloque**.
  - inline-block → transforma elemento de **bloque** en elemento de **línea**, pero preserva los atributos **width** y **height**.
- visibility → especifica si un elemento es **visible** o no.
  - visible → el elemento es **visible** (default).
  - hidden → el elemento está **oculto**, pero sigue **ocupando espacio**.
  - collapse → elimina una **columna/fila/grupo de columnas/grupo de filas** de una tabla o un **item flex** como si se usase **display: none**.

PROPIEDADES

- width / max-width y min-width.
  - auto → el navegador calcula el tamaño.
- Usar max-width y min-width **impide** que al hacer la ventana más pequeña que el elemento se muestren **barras de desplazamiento.**

- height / max-height y min-height.
  - auto → el navegador calcula el tamaño.
- Usar max-height y min-height **impide** que al hacer la ventana más pequeña que el elemento se muestren **barras de desplazamiento.**

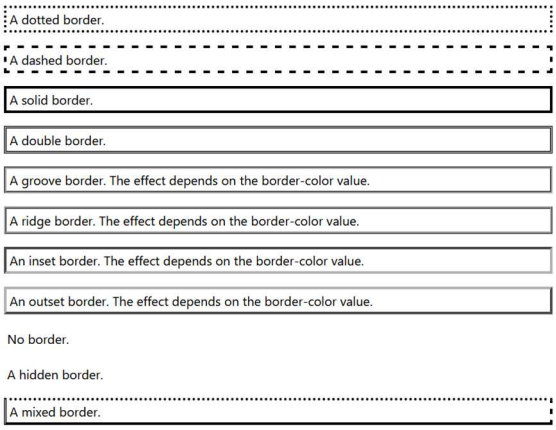
- padding → propiedad resumen de
  padding-top, padding- right, padding-bottom, padding-left.

- margin → propiedad resumen de
  margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
- Los márgenes **inferior** y **superior** de elementos **adyacentes** pueden **colapsar** en un margen del **tamaño del mayor de los dos.**
  ↳ No ocurre con los márgenes izquierdo y derecho.

- border-style → propiedad resumen de
  border-top-style, border-right-style, border-bottom-style, …
  - dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, none, hidden
- border-width → especifica el ancho del borde.
- border-color → especifica el color del borde.
- border-radius → añade bordes redondeados al elemento.

- outline-style → propiedad resumen de
  outline-top-style, outline-right-style, outline-bottom-style, …
  - dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset, none, hidden
- outline-width → especifica el ancho del outline.
  - thin, medium, thick o Xpx
- outline-color → especifica el color del outline.
- outline-offset → espacio transparente entre el outline y el borde (puede ser < 0).

- background-color → color de fondo.
- background-image: url(URL) → imagen de fondo.
- background-repeat → cómo/si se repite la imagen de fondo.
  - repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat.
- background-position → posición inicial de la imagen de fondo.
  - left top, left center, left bottom, …
    x% y%, xpos ypos
- background-attachement → especifica si la imagen de fondo debería moverse con el resto de la página o quedarse fija.
  - scroll, fixed, local (se mueve con los contenidos).
- background → propiedad resumen de las anteriores.



POSICIONAMIENTO

- Por defecto, los elementos de la página son **distribuidos por el navegador**, siguiendo el flujo natural del fichero fuente.

- position → permite modificar el flujo normal de posicionamiento del elemento.
  - static (default) → se coloca en la posición que le **corresponde** según el flujo natural.
  - absolute → se coloca en una posición **relativa** a su **contenedor padre** (sale del flujo).
  - fixed → se coloca en una posición **relativa** a la **ventana del navegador** (sale del flujo).
  - relative → se coloca en una posición **relativa** a la que tendría según el **flujo** (permanece en el flujo).
    ↳ Se especifica su **localización** con las propiedades top, right, left y bottom.
  - sticky → se comporta como si fuese **relative** hasta que se alcanza una posición de **scroll** determinada que lo convierte en **fixed**.
    ↳ Se especifica dicha **posición de scroll** con las propiedades top, right, left y bottom.

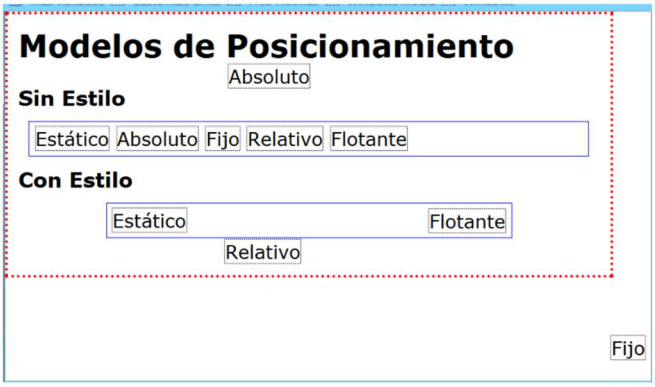
- float → el elemento flota hacia la dirección especificada, elevándose sobre la página.
  - left, right, none.
  - Provoca el **desplazamiento** de los **elementos de bloque** que tenga cerca, que rellenan el hueco que deja (los de línea no se ven afectados y lo rodean).
  - Si se combina con el valor **relative** en position, partirá de una posición relativa.

- clear → especifica qué le debería pasar al elemento que está al lado de uno con float.
  - left, right, both, none (default).

HTML

```html
<body>
 <h1>Modelos de Posicionamiento</h1>
 <div class="section"><h2>Sin Estilo</h2>
  <p><span>Estático</span>      <span>Absoluto</span>
     <span>Fijo</span>       <span>Relativo</span>
     <span>Flotante</span>
  </p>
 </div>

 <div class="section"><h2>Con Estilo</h2>
  <p       class="static centered" >
     <span class="static"          >Estático</span>
     <span class="absolute"        >Absoluto</span>
     <span class="fixed"           >Fijo</span>
     <span class="relative"        >Relativo</span>
     <span class="float"           >Flotante</span>
  </p>
 </div>
</body>
```



CSS

```css
.centered { width:380px; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-bottom:35px;}
.static   { position:static;                                                    }
.absolute { position:absolute;  top:50px;     left:215px;     }
.fixed    { position:fixed;     bottom:20px;  right:5px;      }
.relative { position:relative;  top:30px;     left:30px;      }
.float    { float:right;                                        }
```

CSS3

- Algunos **efectos** introducidos en **CSS3 dependen del navegador**.
- Para visualizarlos correctamente en otros navegadores, deben llevar el **prefijo del navegador** del cual son específicos.
  - moz-→ Firefox.
  - o- → Opera.
  - -webkit- → Safari y Chrome.
  - -ms- → Internet Explorer.

TEXTO

```
body {
        font-family: Verdana, Geneva, Arial, sans-serif;
}
```

- Los diferentes tipos de fuente están agrupados en una serie de FAMILIAS DE FUENTE.
  - Sans-serif → líneas limpias.
  - Serif → tienen serifas en los vértices.
  - Monospace → cada letra tiene el mismo ancho.
  - Cursiva → imitan escritura a mano.
  - Fantasía → decorativas.

```
@font-face {
  font-family: miFuente;
  src: url(nombreFuente);
}

div {
  font-family: miFuente;
}
```

- font-family → especifica la fuente en la que se mostrará el texto.
  - Debe especificar **varias fuentes** ya que, si el navegador no soporta la primera, lo intentará con la segunda, continuando hasta que encuentre una válida.
    - ↳ Se recomienda **empezar** con la fuente que **deseamos** y **acabar** con una **familia general**.
  - Los **nombres** de las fuentes se deben colocar entre " ".
  - Para usar una fuente **externa**, crear una regla @font-face e indicar en ella el nombre a usar y el URL de la fuente, que después ya se puede usar en font-family.

❖ Cualquier símbolo **no presente en el teclado** puede obtenerse a partir de su **código Unicode**, mediante &#unicode_number &#xunicode_number.

○ font-size → especifica el tamaño del texto. ▪ xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large Xpx, Xrem, Xvw, …	○ text-transform → especifica si/como se aplican mayúsculas al texto. ▪ none, capitalize, uppercase, lowercase.
○ font-weight → especifica el peso del texto. ▪ normal, bold, bolder, lighter, [100 – 900].	○ text-indent → especifica la indentación de la primera línea.
○ text-decoration → propiedad resumen de text-decoration-line, text-decoration-color, text-decoration-style. ▪ none, underline, overline, line-through, blink (deprecated).	○ text-spacing → especifica el espacio entre caracteres.
○ font-style → especifica el estilo del texto. ▪ normal, italic, oblique.	○ line-height → especifica el espacio entre líneas.
○ color → especifica el color del texto.	○ word-spacing → especifica el espacio entre palabras.
○ text-align → especifica la alineación horizontal del texto. ○ text-align-last → especifica la alineación horizontal de la última línea. ▪ left, right, center, justify.	○ white-space → especifica cómo se maneja el espacio en blanco. ▪ normal, nowrap, pre, pre-line, pre-wrap.
○ vertical-align → especifica la alineación vertical del texto. ▪ baseline (default), Xpx, X%, sub, super, top…	○ text-shadow → añade una o varias sombras al texto. x y blur color [, x y blur color, …]
○ **font → propiedad de resumen de** font-style, font-variant, font-weight, font-stretch, font-size, line-height, font-family.	○ direction → especifica la dirección de escritura. ▪ rtl, ltr

OTRAS PROPIEDADES

- overflow → especifica qué pasa cuando el **contenido** de un elemento es **demasiado grande** para un área.
  - visible → no se recorta el overflow, se renderiza **fuera de la caja** del contenido (default).
  - hidden → el overflow se clippea y el resto del contenido **se esconde**.
  - scroll → se añaden **barras de desplazamiento**.
  - auto → como scroll pero solo añade las **barras cuando es necesario**.
  - Las propiedades overflow-x y overflow-y permiten controlar separadamente el **overflow vertical y horizontal**.
- border-collapse → determina si los bordes de la tabla deberían **colapsar** en un único borde o mantenerse **separados**.
  - separate, collapse
  - Si se separan, se puede especificar un border-spacing entre ellos.
- opacity → especifica la transparencia de un elemento [0.0 – 1.0].
- z-index → especifica qué tan al frente está el elemento (cuanto mayor el entero, más al frente).
  - Si **no se especifica** se colocan en el **orden** en el que aparecen en el **HTML**.
  - Sólo funciona en **elementos posicionados** (position: absolute/relative/fixed/sticky).

COLOR

- Hay 4 formas de especificar el color RGB en CSS.
  - #rgb
  - #rrggbb
  - rgb(r, g, b) (rgba(r, g, b, a)).
  - rgb(r%, g%, b%) (rgba(r%, g%, b%, a%)).
- También hay algunos **colores predefinidos**.:

```
button {
        border:
        background-color:
        color:
        padding:
        text-align:
        text-decoration:
        font-size:
        cursor:
        transition-duration:
        box-shadow:
}
```

```
figure.uno{
        border:
        border-radius:
        box-shadow:
        filter:
        transform:
        object-fit:
}
```

```
li {
        list-style-type:    disc;
                            circle;
                            square;
                            none;
}
```

```
Listas horizontales

ul, li {
        display:        inline;
        list-style:     none;
        position:       relative;
}
```

```
table {
        margin-left:        númeropx;
        margin-right:       númeropx;
        margin-top:         númeropx;
        margin-bottom:      númeropx;
        border:             thin solid black;
        caption-side:       top;
                            bottom;
}
```